

Pares de transformada Z desde la serie

Índice

1. Serie geométrica	1
2. Exponencial	1
3. Potencia	2
4. Coseno	2

Transcripción de las páginas 48 y 49 del cuaderno.

1. Serie geométrica

$$\sum_{k=n_1}^{n_2} a^k = \frac{a^{n_1} - a^{n_2+1}}{1 - a}$$

Es la herramienta con la que se obtienen los pares que siguen.

2. Exponencial

$$x(t) = e^{-at}$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-anT} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-aT} z^{-1})^n$$

Aplicando la serie:

$$X(z) = \frac{1 - 0}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{e^{-aT}}{z}}$$

$$X(z) = \frac{\frac{1}{z}}{\frac{z - e^{-aT}}{z}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{X(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}}$$

3. Potencia

$$x(t) = a^n$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (a z^{-1})^n$$

(el cuaderno deja el desarrollo a medias; la serie da $X(z) = \frac{z}{z-a}$)

4. Coseno

Identidades de partida:

$$\operatorname{sen}(\omega n T) = \frac{e^{j\omega n T} - e^{-j\omega n T}}{2j} \quad \cos(\omega n T) = \frac{e^{j\omega n T} + e^{-j\omega n T}}{2}$$

Con $x(nT) = \cos(\omega n T)$, la transformada es la serie muestreada:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos(\omega n T) z^{-n} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{j\omega n T} z^{-n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-j\omega n T} z^{-n}$$

Cada suma es la serie geométrica del par exponencial ya visto (con $a \rightarrow e^{\mp j\omega T}$). El factor $\frac{1}{2}$ de la identidad del coseno **se mantiene** al sumar, no se pierde:

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 - e^{j\omega T} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega T} z^{-1}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(1 - e^{-j\omega T} z^{-1}) + (1 - e^{j\omega T} z^{-1})}{(1 - e^{j\omega T} z^{-1})(1 - e^{-j\omega T} z^{-1})} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 - (e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) z^{-1}}{1 - (e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) z^{-1} + z^{-2}} \end{aligned}$$

Usando de nuevo la identidad del coseno en numerador y denominador ($e^{j\omega T} + e^{-j\omega T} = 2 \cos \omega T$):

$$X(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 - 2 \cos(\omega T) z^{-1}}{1 - 2 \cos(\omega T) z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1 - \cos(\omega T) z^{-1}}{1 - 2 \cos(\omega T) z^{-1} + z^{-2}}$$

$$X(z) = \frac{z^2 - z \cos(\omega T)}{z^2 - 2 \cos(\omega T) z + 1}$$